

Отчёт по лабораторной работе №13

Архитектура компьютера

Докладчик

- Агапова Анна Антоновна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX.
Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задание

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами:
 - `-iinputfile` — прочитать данные из указанного файла; -
 - `-ooutputfile` — вывести данные в указанный файл; -
 - `-р` шаблон — указать шаблон для поиска; - `-C` — различать большие и малые буквы; - `-n` — выдавать номера строк. а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-р`.

2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `S?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp, 4.tmp и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).

4. Написать командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду `find`).

Выполнение лабораторной работы

1.Создаю исполняемый файл для первого задания.

```
aaagapova@aaagapova:~$ cd ~/tmp  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ touch 11.sh  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ chmod +x 11.sh
```

Создание файла

2.Пишу программу.

```
#!/bin/bash

cflag=
nflag=
pval=
ival=
oval=

while getopts i:o:p:Cn optletter
do
    case $optletter in
        C) cflag=-i;;
        n) nflag=-n;;
        p) pval="-e $OPTARG";;
        i) ival="$OPTARG";;
        o) oval="$OPTARG";;
        *) echo "Illegal option $optletter";;
    esac
done

if test -n "$cflag"
then
    cf=-i
fi

if test -n "$nflag"
then
    nf=-n
fi

grep $cf $nf $pval $ival >> $oval
```

Код

3.Создаю файл input.txt.

```
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. hi|  
Научится hi писать более  
сложные командные файлы с использованием логических  
управляющих конструкций  
и циклов. hi
```

Создание файла

4.Результат работы программы.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ ./11.sh -i input.txt -p hi -o output.txt  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ cat output.txt  
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. hi  
Научится hi писать более  
и циклов. hi
```

Результат

5.Создаю исполняемый файл для второго задания.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ touch 12.sh  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ chmod +x 12.sh  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ touch 12.cpp  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ bash 12.sh
```

Создание файла

6.Пишу программу в файле 12.c.

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Введите число: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n > 0) {
        exit(1);
    }
    else if (n == 0) {
        exit(0);
    }
    else {
        exit(2);
    }
}
```

Код

7.Пишу программу в файле 12.sh.

```
#!/bin/bash

gcc -o cprog 12.c
./cprog
case $? in
    0) echo "Число равно нулю" ;;
    1) echo "Число больше нуля" ;;
    2) echo "Число меньше нуля" ;;
esac
```

Код

8.Проверяю работу программы двумя способами.

```
aaagarova@aaagarova:~/tmp$ bash 12.sh
Введите число: 34
Число больше нуля
aaagarova@aaagarova:~/tmp$ ./12.sh
Введите число: 76
Число больше нуля
```

Результат

9.Создаю исполняемый файл для третьего задания.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ touch 13.sh  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ chmod +x 13.sh
```

Создание файла

10.Пишу программу.

```
#!/bin/bash

for (( i=1; i<=$*; i++ ))
do
    if test -f "$i".tmp
    then
        rm "$i".tmp
    else
        touch "$i.tmp"
    fi
done
```

Код

11.Проверяю работу программы.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ bash 13.sh 4
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ ls
004-lab_shell.pdf  12.c  13.sh  2.tmp  4.tmp  input.txt  output.txt  shakespeare.tar.gz
11.sh             12.sh  1.tmp  3.tmp  cprog  love_lines.txt  Shakespeare
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ bash 13.sh 4
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ ls
004-lab_shell.pdf  12.c  13.sh  input.txt  output.txt  shakespeare.tar.gz
11.sh             12.sh  cprog  love_lines.txt  Shakespeare
```

Результат

12.Создаю исполняемый файл для четвертого задания.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ touch 14.sh  
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ chmod +x 14.sh
```

Создание файла

13.Пишу программу.

```
#!/bin/bash  
  
find $* -mtime -7 -mtime +0 -type f > FILES.txt  
tar -cf archive.tar -T FILES.txt|
```

Код

14.Проверяю работу программы.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ bash 14.sh /home/aaagapova/tmp
```

Проверка

15.Архив создан.



Результат

Выводы

Я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX, научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.